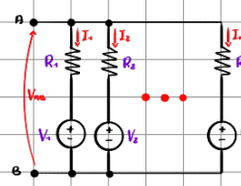
TEOREMA DI MILLMAN

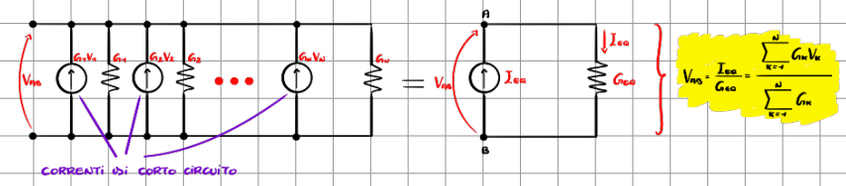


LA TENSIONE A VUOTO AI CAPI DI UN BIPOLO COSTITUITO DAL PARALLELO DI PIÚ RAMI È PARI AL RAPPORTO TRA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO DEI SINGOLI RAMI E LA SOMMA ALGEBRICA DELLE CONDUTTANZE DEI SINGOLI RAMI.

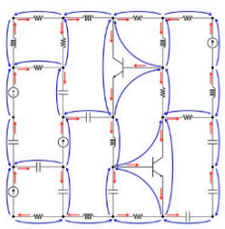
LKC AL NODO A:

$$\sum_{k=1}^{N} I_k = 0 \Longrightarrow \sum_{k=1}^{N} G_k (V_{AB} - V_k) = 0 \longrightarrow V_{AB} \sum_{k=1}^{N} G_k - \sum_{k=1}^{N} G_k V_k = 0 \longrightarrow \boxed{V_{AB} = \frac{\sum_{k=1}^{N} G_k V_k}{\sum_{k=1}^{N} G_k}}$$

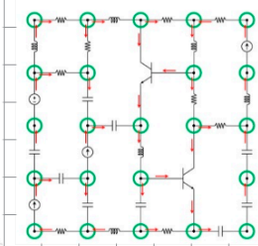
TRASFORMAZIONE DI SORGENTE:



$$V_{AB} = \frac{I_{eq}}{G_{eq}} = \frac{\sum_{k=1}^{N} G_k V_k}{\sum_{k=1}^{N} G_k}$$

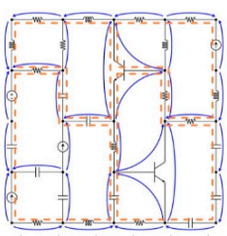


CIRCUITO CON R RAMI E R COMPONENTI
⇓
$2R$ VARIABILI
$=$
R TENSIONI
$+$
R CORRENTI



NODO:
Punto di unione di 2 o più rami.

LKC per ogni nodo



MAGLIA:
percorso chiuso in cui per ogni nodo sono presi in considerazione 2 soli rami (o lati).

LKV per ogni maglia

Altri esempi di maglie...

CIRCUITO CON R RAMI E R COMPONENTI
⇓
2R VARIABILI

1) EQUAZIONI DEI COMPONENTI: DIPENDONO DALLA NATURA DEI COMPONENTI (PROPRIETÀ FISICHE)

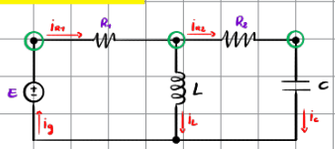
2) LEGGI DI KIRCHOFF: DIPENDONO DALLA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO

COME SCRIVERE EQUAZIONI LINEARMENTE INDIPENDENTI?

→ LKC ⟹ SI CONSIDERANO SOLO I NODI CHE INTRODUCONO ALMENO UNA CORRENTE NUOVA RISPETTO AI NODI CONSIDERATI IN PRECEDENZA

→ LKV ⟹ SI CONSIDERANO SOLO LE MAGLIE CHE INTRODUCONO ALMENO UNA TENSIONE NUOVA RISPETTO ALLE MAGLIE CONSIDERATE IN PRECEDENZA

ESERCIZIO N°1



R = 5 RAMI

2R = 10 VARIABILI

2R = 10 EQUAZIONI: ✓ 3 EQUAZIONI LKC

PER RISOLVERE COMPLETAMENTE UN CIRCUITO, DOBBIAMO TROVARE SIA LA TENSIONE (V) CHE LA CORRENTE (i) PER OGNI RAMO

- POICHÉ CI SONO 5 RAMI, ABBIAMO 5·2=10 VARIABILI INCOGNITE
- DI CONSEGUENZA, SERVONO 10 EQ. INDIPENDENTI

LKC

$$\begin{cases} i_g = i_{R1} \\ i_{R1} = i_L + i_{R2} \\ i_{R2} = i_c \end{cases}$$

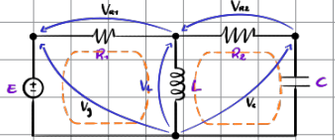
SPIEGAZIONE:

CI SONO 5 RAMI (R=5). UN RAMO È UN PERCORSO CHE COLLEGA DUE NODI E CONTIENE UN COMPONENTE, OVVERO SONO:

- GENERATORE DI TENSIONE E
- RESISTORE R_1
- L'INDUTTORE L
- RESISTORE R_2
- CONDENSATORE C

LA LKC AFFERMA CHE LA SOMMA DELLE CORRENTI ENTRANTI IN UN NODO DEVE ESSERE UGUALE ALLA SOMMA DELLE CORRENTI USCENTI. IL RIQUADRO VERDE SONO EVIDENZIATI 3 NODI:

- $i_g = i_{R1}$ ⟶ LA CORRENTE CHE SALE DAL GENERATORE ENTRA NEL NODO E PROSEGUE TUTTA VERSO LA RESISTENZA R_1
- $i_{R1} = i_L + i_{R2}$ ⟶ LA CORRENTE CHE ARRIVA DA R_1 SI DIVIDE: UNA PARTE SCENDE NELL'INDUTTORE (i_L) ED IL RESTO PROSEGUE VERSO LA SECONDA RESISTENZA (i_{R2})
- $i_{R2} = i_c$ ⟶ LA CORRENTE CHE ESCE DA R_2 ENTRA NEL NODO E SCENDE INTERAMENTE NEL CONDENSATORE C



R = 5 RAMI

2R = 10 VARIABILI

2R = 10 EQUAZIONI: ✓ 3 EQUAZIONI LKC

✓ 2 EQUAZIONI LKV

IN TOTALE ABBIAMO ORA 5 EQUAZIONI TOPOLOGICHE

LE RESTANTI 5 PER ARRIVARE A 10 SARANNO LE EQUAZIONI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI COMPONENTI

($V = R \cdot I$, $V = L \cdot \frac{di}{dt}$, ECC...)

LKC

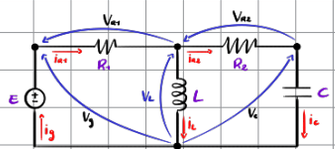
$$\begin{cases} i_g = i_{R1} \\ i_{R1} = i_L + i_{R2} \\ i_{R2} = i_c \end{cases}$$

LKV

$$\begin{cases} V_g = V_{R1} + V_L \\ V_L = V_L + V_{R2} \end{cases}$$

LA LKV AFFERMA CHE LA SOMMA ALGEBRICA DELLE TENSIONI LUNGO UNA MAGLIA CHIUSA È PARI A ZERO. IN TERMINI PRATICI, LA TENSIONE FORNITA DEVE ESSERE UGUALE ALLA SOMMA DELLE CADUTE DI TENSIONE SUGLI ALTRI COMPONENTI DELLE MAGLIE.

- $V_g = V_{R1} + V_L$ ⟶ IL PERCORSO TRATTEGGIATO MOSTRA CHE LA TENSIONE DEL GENERATORE (V_g) SI RIPARTISCE TRA LA RESISTENZA R_1 E L'INDUTTORE L. SE "SALI" COL GENERATORE, "SCENDI" CON LA RESISTENZA E L'INDUTTORE PER TORNARE AL PUNTO DI PARTENZA
- $V_L = V_L + V_{R2}$ ⟶ QUI LA MAGLIA È FORMATA DALL'INDUTTORE, LA SECONDA RESISTENZA ED IL CONDENSATORE. L'EQUAZIONE CONSIDERA LA TENSIONE DELL'INDUTTORE (V_L) COME "SORGENTE", SI BILANCIA CON LE CADUTE SU R_2 E C



R = 5 RAMI

2R = 10 VARIABILI

2R = 10 EQUAZIONI: ✓ 3 EQUAZIONI LKC

✓ 2 EQUAZIONI LKV

✓ 5 EQUAZIONI COMPONENTI

EQUAZIONI DEI COMPONENTI

$$\begin{cases} V_g = E \\ V_{R1} = R_1 i_{R1} \\ V_{R2} = R_2 i_{R2} \\ V_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \\ i_c = C \cdot \frac{dV_c}{dt} \end{cases}$$

LKC

$$\begin{cases} i_g = i_{R1} \\ i_{R1} = i_L + i_{R2} \\ i_{R2} = i_c \end{cases}$$

LKV

$$\begin{cases} V_g = V_{R1} + V_L \\ V_L = V_L + V_{R2} \end{cases}$$

NOTA: L'EQUAZIONE SCRITTA IMPLICA UNA SCELTA PRECISA DEI VERSI DELLE FRECCE BLU (LE TENSIONI). IN UN PERCORSO CHIUSO, SE SEGUO IL GIRO ORARIO, AVREI $-V_L + V_{R2} + V_c = 0$

SE LE PRIME 5 EQUAZIONI (LKV E LKC) DESCRIVEVANO COME I COMPONENTI SONO COLLEGATI TRA LORO, QUESTI ULTIMI 5 DESCRIVONO LA NATURA FISICA DI OGNI SINGOLO COMPONENTE. QUESTE EQUAZIONI METTONO IN RELAZIONE LA TENSIONE (V) E LA CORRENTE (i) DI OGNI RAMO:

- $V_g = E$ ⟶ LA TENSIONE AI CAPI DEL GENERATORE È FISSATA DAL VALORE E DEL GENERATORE STESSO
- $V_{R1} = R_1 i_{R1}$ ⟶ RESISTENZA R_1. È LA LEGGE DI OHM: LA TENSIONE È PROPORZIONALE ALLA CORRENTE
- $V_{R2} = R_2 i_{R2}$ ⟶ RESISTENZA R_2. È LA LEGGE DI OHM: LA TENSIONE È PROPORZIONALE ALLA CORRENTE
- $V_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$ ⟶ LA TENSIONE NON DIPENDE DAL VALORE DELLA CORRENTE, MA DALLA SUA VARIAZIONE NEL TEMPO
- $i_c = C \cdot \frac{dV_c}{dt}$ ⟶ LA CORRENTE DIPENDE DALLA VARIAZIONE NEL TEMPO

GENERATORE DI TENSIONE ⟶ $V_g = E$

RESISTENZA R ⟶ $V_R = R i_R$

INDUTTORE L ⟶ $V_L = L \frac{di_L}{dt}$

CONDENSATORE C ⟶ $i_c = C \frac{dV_c}{dt}$

EQUAZIONI DEI COMPONENTI

$$\begin{cases} V_g = E \\ V_{R1} = R_1 i_{R1} \\ V_{R2} = R_2 i_{R2} \\ V_L = L\frac{di_L}{dt} \\ i_C = C\frac{dV_C}{dt} \end{cases}$$

SOSTITUZIONE

LKC

$$\begin{cases} i_g = i_{R1} \\ i_{R1} = i_L + i_{R2} \\ i_{R2} = i_C \end{cases}$$

LKV

$$\begin{cases} V_g = V_{R1} + V_L \\ V_L = V_C + V_{R2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_g = i_{R1} \\ i_{R1} = i_L + i_{R2} \\ i_{R2} = C\frac{dV_C}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} E = R_1 i_{R1} + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} = V_C + R_2 i_{R2} \end{cases}$$

10 EQUAZIONI / 10 INCOGNITE → 5 EQUAZIONI / 5 INCOGNITE

Perché si fa questo?

Ridurre il sistema a **5 equazioni** e **5 incognite** rende i calcoli molto più gestibili. Le incognite rimaste sono principalmente le correnti (i_g, i_(R1), i_(L), i_(R2)) e la tensione del condensatore (v_C).

Nota importante: In analisi dei circuiti, questo è spesso il passo intermedio per arrivare al "Metodo delle Variabili di Stato", dove si cerca di ridurre tutto a sole **2 equazioni** (una per l'induttore L e una per il condensatore C), che sono i componenti che "accumulano" energia

- LA SOSTITUZIONE: USA 10 A 5 EQUAZIONI ⟶ L'OBIETTIVO È ELIMINARE ALCUNE VARIABILI "INTERMEDIE" PER CONCENTRARSI SU QUELLE PRINCIPALI. PRENDIAMO LE EQUAZIONI DEI COMPONENTI E LE METTIAMO DENTRO LKV/LKC.
  - LE PRIME DUE EQUAZIONI SONO RIMASTE INVARIATE
  - NELLA 3ª EQUAZIONE, È STATA FATTA UNA SOSTITUZIONE: AL POSTO DI i_C, È STATA SCRITTA LA SUA DEFINIZIONE FISICA $C\frac{dV_C}{dt}$ QUINDI $i_{R2} = C\frac{dV_C}{dt}$

QUI LA SOSTITUZIONE È STATA PIÙ MASSICCIA PER ELIMINARE LE TENSIONI V E SCRIVERE TUTTO IN FUNZIONE DI CORRENTI i:

- $V_g = V_{R1} + V_L$ È DIVENTATO ⟶ V_g È DIVENTATO E
  - V_{R1} È STATO SOSTITUITO CON LA LEGGE DI OHM $(R_1 i_{R1})$
  - V_L È STATO SOSTITUITO CON LA SUA LEGGE CARATTERISTICA $\left(L\frac{di_L}{dt}\right)$
- $V_L = V_C + V_{R2}$ È DIVENTATA $L\frac{di_L}{dt} = V_C + R_2 i_{R2}$ ⟶ V_L E V_{R2} SONO STATI SOSTITUITI CON LE LORO ESPRESSIONI

EQUAZIONI DEI COMPONENTI

$$\begin{cases} V_g = E \\ V_{R1} = R_1 i_{R1} \\ V_{R2} = R_2 i_{R2} \\ V_L = L\frac{di_L}{dt} \\ i_C = C\frac{dV_C}{dt} \end{cases}$$

SOSTITUZIONE

LKC

$$\begin{cases} i_g = i_{R1} \\ i_{R1} = i_L + i_{R2} \\ i_{R2} = i_C \end{cases}$$

LKV

$$\begin{cases} V_g = V_{R1} + V_L \\ V_L = V_C + V_{R2} \end{cases}$$

$$i_{R1} = i_L + C\frac{dV_C}{dt}$$

$$\begin{cases} E = R_1 i_{R1} + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} = V_C + R_2 i_{R2} \end{cases}$$

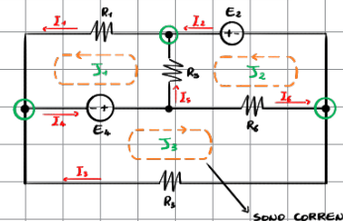
10 EQUAZIONI / 10 INCOGNITE → 3 EQUAZIONI / 3 INCOGNITE

EQUAZIONI LINEARMENTE INDIPENDENTI

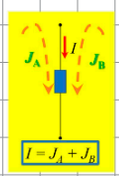
COME SCRIVERE EQUAZIONI LINEARMENTE INDIPENDENTI? SI HA LA POSSIBILITÀ DI RIDURRE LE R EQUAZIONI ALLE SOLE LKV O ALLE SOLE LKC EFFETTUANDO UN CAMBIAMENTO DI VARIABILE:

- SOLO LKV IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA (AL POSTO DELLE CORRENTI DI RAMO) ⟶ METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA
- SOLO LKC IN FUNZIONE DEI POTENZIALI NODALI (AL POSTO DELLE TENSIONI AI MORSETTI) ⟶ METODO DEI POTENZIALI NODALI

METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA



SONO CORRENTI FITTIZIE



R = 6 RAMI ⟶ SE CONTO I COMPONENTI ED I TRATTI DI FILO INDIPENDENTI, NE VEDIAMO 6 (QUELLE DOVE PASSANO $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6$)

2R = 12 VARIABILI ⟶ PER OGNI RAMO SI HA UNA TENSIONE (V) ED UNA CORRENTE (I). QUINDI 12 INCOGNITE TOTALI

2R = 12 EQUAZIONI:

- ✓ 6 EQUAZIONI COMPONENTI ⟶ ES: V=R·I PER LE RESISTENZE O V=E PER I GENERATORI)
- ✓ 3 EQUAZIONI LKV ⟶ UNA PER OGNI MAGLIA DEL CIRCUITO
- ✓ 3 EQUAZIONI LKC ⟶ UNA PER OGNI NODO. NOTA: I NODI SONO 4, MA LE EQUAZIONI INDIPENDENTI SONO 4−1=3

INVECE DI USARE LE CORRENTI REALI (I), IPOTIZZIAMO CHE IN OGNI MAGLIA CIRCOLI UNA CORRENTE "CHIUSA" SU SE STESSA:

- J_1 GIRA NELLA MAGLIA IN ALTO A SINISTRA
- J_2 GIRA NELLA MAGLIA IN ALTO A DESTRA
- J_3 GIRA NELLA MAGLIA IN BASSO

$$\begin{cases} I_1 = J_1 \\ I_2 = J_2 \\ I_3 = J_3 \\ I_4 = J_1 + J_3 \\ I_5 = J_1 + (-J_2) \\ I_6 = J_2 + J_3 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} J_1 = J_2 + (J_1 - J_2) \\ J_1 + J_3 = (J_1 + J_3) \\ (J_2 + J_3) - J_2 + J_3 \end{cases} \checkmark$$

LKC

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_5 \\ I_4 = I_3 + I_6 \\ I_6 = I_2 + I_3 \end{cases}$$

- SI IPOTIZZI CHE IN OGNI MAGLIA DEL CIRCUITO CIRCOLI INDIPENDENTEMENTE UNA CORRENTE FITTIZIA (LA CORRENTE DI MAGLIA)
- SI ESPRIMA OGNI CORRENTE DI RAMO COME LA SOMMA DELLE CORRENTI DI MAGLIA CHE CONFLUISCONO NEL RAMO, PRESE CON VERSO CONCORDE A QUELLO DELLA CORRENTE DI RAMO

LE LKC SONO RISPETTATE!

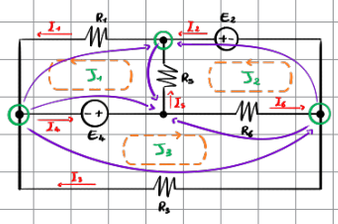
DOBBIAMO ESPRIMERE LE CORRENTI VERE (I) IN FUNZIONE DI QUELLE DI MAGLIA (J):

- RAMI DI BORDO (PERCORSI DA UNA SOLA J):
  - $I_1 = J_1$ ⟶ IN QUESTO RAMO PASSA SOLO IL "FLUSSO" J_1
  - $I_2 = J_2$ ⟶ PASSA SOLO J_2
  - $I_3 = J_3$ ⟶ PASSA SOLO J_3
- RAMI CONDIVISI (PERCORSI DA DUE J):
  - $I_4 = J_1 + J_3$ ⟶ GUARDA IL RAMO CENTRALE A SINISTRA. LA FRECCIA DI J_1 VA VERSO SINISTRA, ED ANCHE J_3 VA VERSO SINISTRA IN QUEL PUNTO. ENTRAMBE CONCORDANO CON IL VERSO DI I_4. QUINDI SI SOMMANO
  - $I_5 = J_1 - J_2$ ⟶ NEL RAMO DI R_5, J_1 STA SALENDO (OPPOSTO A I_5). QUINDI J_1 È POSITIVA E J_2 È NEGATIVA
  - $I_6 = J_2 + J_3$ ⟶ NEL RAMO DI R_6, SIA J_2 CHE J_3, SPINGONO VERSO DESTRA, CONCORDI A I_6

1. LEGGE DI NODI (LKC) ⟶ NODO CENTRALE $I_1 = I_2 + I_5$

2. SOSTITUISCO LE DEFINIZIONI APPENA TROVATE DENTRO LA LKC

3. L'OCCORRENZA VIENE SEMPRE PERFETTA ⟶ $J_1 = J_2 + J_1 - J_2$ ⟶ $J_1 = J_1$



R = 6 RAMI

2R = 12 VARIABILI

2R = 12 EQUAZIONI:

✓ 6 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 3 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

$$\begin{cases} I_1 = J_1 \\ I_2 = J_2 \\ I_3 = J_3 \\ I_4 = J_1 + J_3 \\ I_5 = J_1 + (-J_2) \\ I_6 = J_2 + J_3 \end{cases}$$

EQ. COMPONENTI

$$\begin{cases} V_1 = R_1 I_1 \\ V_2 = E_2 \\ V_3 = R_3 I_3 \\ V_4 = E_4 \\ V_5 = R_5 I_5 \\ V_6 = R_6 I_6 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} V_1 = R_1 J_1 \\ V_2 = E_2 \\ V_3 = R_3 J_3 \\ V_4 = E_4 \\ V_5 = R_5 (J_1 - J_2) \\ V_6 = R_6 (J_2 + J_3) \end{cases}$$

ADESSO COLLEGHIAMO LE CORRENTI DI MAGLIA (J) CHE ABBIAMO DEFINITO PRIMA ALLE TENSIONI (V) DEI SINGOLI COMPONENTI.

L'OBIETTIVO È PREPARARE IL TERRENO PER SCRIVERE LE EQUAZIONI DELLE MAGLIE (LKV) USANDO SOLO LE CORRENTI J COME INCOGNITE

RICORDA: SE IL RAMO È CONDIVISO, SOMMIAMO O SOTTRAIAMO LE J A SECONDA DEL VERSO. AD ESEMPIO ⟶ $I_5 = J_1 - J_2$ PERCHÈ J_1 "SALE" NEL RAMO CENTRALE MENTRE J_2 "SCENDE"

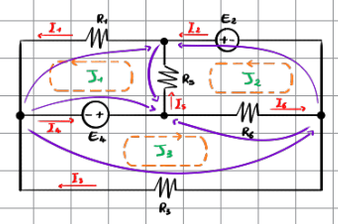
ORA SCRIVIAMO I COMPONENTI DEL CIRCUITO (OHM PER LE RESISTENZE, VALORE FISSO PER I GENERATORI):

- RESISTENZE (R_1, R_3, R_5, R_6) ⟶ LA TENSIONE È $V = R \cdot I$ (LEGGE DI OHM)
- GENERATORI (E_2, E_4) ⟶ LA TENSIONE È SEMPLICEMENTE IL VALORE DEL GENERATORE, QUINDI $V_2 = E_2$ E $V_4 = E_4$

ADESSO VEDIAMO LE FORMULE FINALI:

- $V_1 = R_1 J_1$ ⟶ POICHÈ NEL RAMO 1 PASSA SOLO J_1, LA CADUTA DI TENSIONE SU R_1 DIPENDE SOLO DA LEI
- $V_2 = E_2$ ⟶ ESSENDO UN GENERATORE IDEALE, LA SUA TENSIONE NON DIPENDE DALLE CORRENTI
- $V_3 = R_3 J_3$ ⟶ COME PER R_1, QUI PASSA SOLO LA CORRENTE DELLA TERZA MAGLIA
- $V_4 = E_4$ ⟶ ALTRO GENERATORE, VALORE FISSO
- $V_5 = R_5 (J_1 - J_2)$ ⟶ LA TENSIONE SULLA RESISTENZA CENTRALE R_5 È DATA DAL VALORE DELLA RESISTENZA MOLTIPLICATO PER LA CORRENTE TOTALE CHE LA ATTRAVERSA (I_5). POICHÈ I_5 È LA DIFFERENZA TRA DUE MAGLIE, LA TENSIONE DIVENTA R_5 PER QUELLA DIFFERENZA

PERCHÈ QUESTO PASSAGGIO È FONDAMENTALE? ABBIAMO TRASFORMATO TUTTE LE TENSIONI DEL CIRCUITO IN ESPRESSIONI CHE CONTENGONO SOLO J_1, J_2, J_3. ORA, QUANDO ANDREMO A SCRIVERE LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI (LKV) PER OGNI MAGLIA (SOMMA DELLE TENSIONI = 0), NON SCRIVEREMO PIÙ $V_1 + V_5 + \dots = 0$, MA SCRIVEREMO DIRETTAMENTE $R_1 J_1 + R_5 (J_1 - J_2) \dots = 0$



R = 6 RAMI

2R = 12 VARIABILI

2R = 12 EQUAZIONI:

✓ 6 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 3 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

LKV

$$\begin{cases} V_1 + V_5 = V_4 \\ V_2 + V_5 = V_6 \\ V_3 + V_6 = V_4 \end{cases} \longleftarrow \begin{cases} R_1 J_1 + R_5 (J_1 - J_2) = E_4 \\ E_2 + R_5 (J_1 - J_2) = R_6 (J_2 + J_3) \\ R_3 J_3 + R_6 (J_2 + J_3) = E_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_1 = R_1 J_1 \\ V_2 = E_2 \\ V_3 = R_3 J_3 \\ V_4 = E_4 \\ V_5 = R_5 (J_1 - J_2) \\ V_6 = R_6 (J_2 + J_3) \end{cases}$$

- IL RIGUARDO ARANCIONE RIASSUME CIÒ CHE ABBIAMO STABILITO IN PRECEDENZA: ESPRIME LE TENSIONI DI OGNI RAMO IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA J + AD ESEMPIO, $V_5 = R_5 (J_1 - J_2)$. QUESTA ESPRESSIONE TIENE GIÀ CONTO DEL FATTO CHE NEL RAMO CENTRALE PASSANO DUE CORRENTI IN VERSI OPPOSTI
- MAGLIA 1 ⟶ $V_1 + V_5 = V_4$. PERCORRENDO L'ANELLO, LA SOMMA DELLE CADUTE SULLE RESISTENZE (V_1, V_5) DEVE BILANCIARE LA SPINTA DEL GENERATORE (V_4)
- MAGLIA 2 ⟶ $V_2 + V_5 = V_6$. QUI IL BILANCIO È TRA IL GENERATORE E_2, LA RESISTENZA CENTRALE E LA RESISTENZA DI DESTRA
- MAGLIA 3 ⟶ $V_3 + V_6 = V_4$. UN PERCORSO CHE COINVOLGE LA RESISTENZA IN BASSO, QUELLA DI DESTRA ED IL GENERATORE E_4

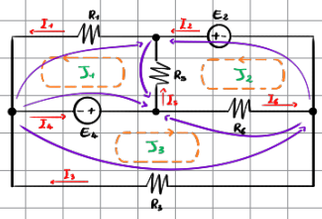
ORA VEDIAMO LE FORMULE FINALI

→ PARTIAMO DA $V_1 + V_5 = V_4$
→ SOSTITUIAMO V_1 CON $R_1 J_1$
→ SOSTITUIAMO V_5 CON $R_5 (J_1 - J_2)$
→ SOSTITUIAMO V_4 CON E_4
→ OTTENIAMO $R_1 J_1 + R_5 (J_1 - J_2) = E_4$

} SI FA LO STESSO RAGIONAMENTO APPLICATO ALLE ALTRE DUE RIGHE

PERCHÈ QUESTO RISULTATO È COSÌ POTENTE? SE NOTIAMO BENE IL RIGUARDO VERDE, NOTIAMO UNA COSA:

1. SCOMPARE LE TENSIONI (V) ⟹ NON CI SERVONO PIÙ
2. SCOMPARE LE CORRENTI DI RAMO (I) ⟹ NON CI SERVONO PIÙ
3. SISTEMA 3X3 ⟹ ABBIAMO SOLO 3 EQUAZIONI CON SOLO 3 INCOGNITE (J_1, J_2, J_3)



R = 6 RAMI

2R = 12 VARIABILI

2R = 12 EQUAZIONI:

✓ 6 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 3 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

$$\begin{cases} R_1 J_1 + R_5 (J_1 - J_2) = E_1 \\ E_2 + R_5 (J_1 - J_2) = R_6 (J_2 + J_3) \\ R_3 J_3 + R_6 (J_2 + J_3) = E_4 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} (R_1 + R_5) J_1 - R_5 J_2 = E_1 \\ -R_5 J_1 + (R_5 + R_6) J_2 + R_6 J_3 = E_2 \\ R_6 J_2 + (R_3 + R_6) J_3 = E_4 \end{cases}$$

DA UN SISTEMA DI 12 EQUAZIONI IN 12 INCOGNITE, SI È PASSATO AD UN SISTEMA DI 3 EQUAZIONI IN 3 INCOGNITE, LE TRE CORRENTI DI MAGLIA

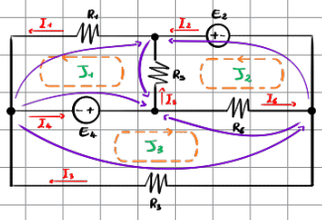
- L'OBIETTIVO È RAGGRUPPARE LE INCOGNITE J_1, J_2 E J_3. VEDIAMO COSA SUCCEDE NELLA MAGLIA 1:
  - + PARTENZA $\longrightarrow R_1 J_1 + R_5 (J_1 - J_2) = E_1$
  - + SVILUPPO $\longrightarrow$ SE TOGLIAMO LE PARENTESI OTTENIAMO $R_1 J_1 + R_5 J_1 - R_5 J_2 = E_1$
  - + RAGGRUPPAMENTO $\longrightarrow$ RACCOGLIENDO J_1, ARRIVIAMO ALLA FORMA FINALE: $(R_1 + R_5) J_1 - R_5 J_2 = E_1$

QUESTO PROCESSO VIENE RIPETUTO PER TUTE E TRE LE EQUAZIONI. NOTA COME ORA OGNI RIGA ABBIA UNA STRUTTURA FISSA: UNA PARTE CON J_1, UNA CON J_2 ED UNA CON J_3, UGUALE AI TERMINI NOTI (I GENERATORI)

- NOTIAMO CHE IL SISTEMA SEGUE DELLE REGOLE FISSE CHE TI PERMETTONO DI SCRIVERLO QUASI "A VISTA": I TERMINI SULLA "DIAGONALE" OVVERO: (COLORE BLU)
  - + $(R_1 + R_5)$ PER J_1
  - + $(R_5 + R_6)$ PER J_2
  - + $(R_3 + R_6)$ PER J_3
  - + REGOLE $\Longrightarrow$ SONO SEMPLICEMENTE LA SOMMA DI TUTE LE RESISTENZE CHE LA CORRENTE DI MAGLIA INCONTRA NEL SUO GIRO

I TERMINI DI "ACCOPPIAMENTO" (COLORE VERDE)

- $-R_5$ È LA RESISTENZA CONDIVISA TRA LA MAGLIA 1 E LA MAGLIA 2. HA IL SEGNO NEGATIVO PERCHÈ J_1 E J_2 LA ATTRAVERSANO IN VERSI OPPOSTI
- $+R_6$ È LA RESISTENZA TRA LA MAGLIA 2 E LA MAGLIA 3. QUI È POSITIVO PERCHÈ, NEL DISEGNO, SIA J_2 CHE J_3 VANNO VERSO DESTRA NELLO STESSO RAMO



R = 6 RAMI

2R = 12 VARIABILI

2R = 12 EQUAZIONI:

✓ 6 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 3 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

SOMMA DELLE RESISTENZE NELLA MAGLIA

$$\begin{cases} (R_1 + R_5) J_1 - R_5 J_2 = E_1 & \text{MAGLIA 1} \\ -R_5 J_1 + (R_5 + R_6) J_2 + R_6 J_3 = E_2 & \text{MAGLIA 2} \\ R_6 J_2 + (R_3 + R_6) J_3 = E_4 & \text{MAGLIA 3} \end{cases}$$

SOMMA DELLE TENSIONI AI CAPI DEI GENERATORI NELLA MAGLIA (CAMBIATE DI SEGNO SE DI VERSO OPPOSTA ALLA CORRENTE DI MAGLIA)

SOMMA DELLE RESISTENZE NEI RAMI COMUNI TRA DUE MAGLIE ADIACENTI (CAMBIATA DI SEGNO SE IL VERSO DELLE CORRENTI DI MAGLIA NEL RAMO È DISCORDE)

$$\begin{cases} (R_1 + R_5) J_1 - R_5 J_2 = E_1 \\ -R_5 J_1 + (R_5 + R_6) J_2 + R_6 J_3 = E_2 \\ R_6 J_2 + (R_3 + R_6) J_3 = E_4 \end{cases} \xrightarrow[\text{MATRICIALE}]{\text{FORMA}} \begin{bmatrix} R_1 + R_5 & -R_5 & 0 \\ -R_5 & R_5 + R_6 & R_6 \\ 0 & R_6 & R_3 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_4 \end{bmatrix}$$

METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1n} \\ R_{21} & R_{22} & \cdots & R_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{n1} & R_{n2} & \cdots & R_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \\ J_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}$$

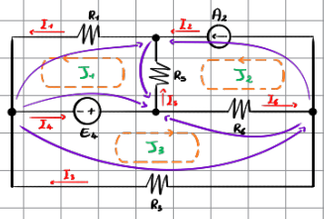
- DEFINIZIONE DEL VERSO (ARBITRARIO) DELLA CORRENTE DI MAGLIA
- CORRENTE DI MAGLIA VISTA COME VARIABILE INDIPENDENTE
- LKT ALLE MAGLIE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA (CORRENTI DI RAMO ESPRESSE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA)

$R_{ii} \longrightarrow$ AUTO-RESISTENZA DELLA (SOMMA DELLE RESISTENZE NELLA) MAGLIA i

$R_{ij} \longrightarrow$ MUTUA RESISTENZA (SOMMA DELLE RESISTENZE NEI RAMI COMUNI) TRA LE MAGLIE i E j, CAMBIATA DI SEGNO SE IL VERSO DELLE CORRENTI DI MAGLIA È DISCORDE

$J_i \longrightarrow$ CORRENTE DELLA MAGLIA i

$E_i \longrightarrow$ SOMMA ALGEBRICA DELLE TENSIONI AI CAPI DEI GENERATORI DELLA MAGLIA i, CAMBIATE DI SEGNO SE DI VERSO OPPOSTO ALLA CORRENTE DI MAGLIA



R = 6 RAMI

2R = 12 VARIABILI

2R = 12 EQUAZIONI:

✓ 6 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 3 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

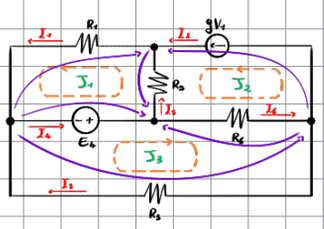
$$\begin{cases} (R_1+R_5)J_1 - R_5 J_2 = E_1 \\ -R_5 J_1 + (R_5+R_6)J_2 + R_6 J_3 = V_2 \\ R_6 J_2 + (R_3+R_6)J_3 = E_4 \\ J_2 = I_2 = A_2 \end{cases}$$

TENSIONE INCOGNITA

$\Longrightarrow$ SOSTITUZIONE DELL'EQUAZIONE DI VINCOLO

EQUAZIONE DI VINCOLO. LA CORRENTE DI MAGLIA J_2 NON È PIÙ UN'INCOGNITA DEL SISTEMA

$$\Longrightarrow \begin{cases} (R_1+R_5)J_1 = E_1 + R_5 A_2 \\ -R_5 J_1 + R_6 J_2 - V_2 = -(R_5+R_6)A_2 \\ (R_5+R_6)J_3 = E_4 - R_6 A_2 \end{cases}$$



R = 6 RAMI

2R = 12 VARIABILI

2R = 12 EQUAZIONI:

✓ 6 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 3 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

$$\begin{cases} (R_1+R_5)J_1 - R_5 J_2 = E_1 \\ -R_5 J_1 + (R_5+R_6)J_2 + R_6 J_3 = V_2 \\ R_6 J_2 + (R_3+R_6)J_3 = E_4 \\ J_2 = gV_1 = gR_1 I_1 = gR_1 J_1 \end{cases}$$

TENSIONE INCOGNITA

$\Longrightarrow$ SOSTITUZIONE DELL'EQUAZIONE DI VINCOLO

EQUAZIONE DI VINCOLO. LA CORRENTE DI MAGLIA J_2 È INDIPENDENTE DA J_1

$$\Longrightarrow \begin{cases} (R_1+R_5-gR_1R_5)J_1 = E_1 \\ (-R_5+gR_1R_5+gR_1R_6)J_1 + R_6 J_3 - V_2 = 0 \\ gR_1R_6 J_1 + (R_3+R_6)J_3 = E_4 \end{cases}$$

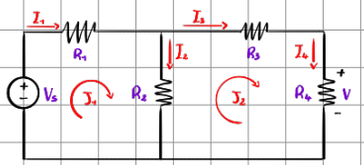
$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1n} \\ R_{21} & R_{22} & \cdots & R_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{n1} & R_{n2} & \cdots & R_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \\ J_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}$$

- DEFINIZIONE DEL VERSO (ARBITRARIO) DELLA CORRENTE DI MAGLIA
- CORRENTE DI MAGLIA VISTA COME VARIABILE INDIPENDENTE
- LKT ALLE MAGLIE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA (CORRENTI DI RAMO ESPRESSE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA)

DA AGGIUNGERE EVENTUALI EQUAZIONI DI VINCOLO $\longrightarrow$ RIORDINO INCOGNITE E TERMINI NOTI NEL SISTEMA

- OGNI GENERATORE IDEALE DI CORRENTE RIDUCE DI UNO IL NUMERO DI CORRENTI DI MAGLIA INCOGNITE (AD ES: $J_2 = I_2 = A_2$), ED AUMENTA DI UNO IL NUMERO DI TENSIONI INCOGNITE (TENSIONE AI CAPI DEL GENERATORE)
- PER OGNI GENERATORE PILOTATO, BISOGNA ESPRIMERE LA TENSIONE O CORRENTE GENERATA IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA

ESERCIZIO n°2



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEL RESISTORE R_4 USANDO IL METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA

$I_1 = J_1$ $\qquad V = R_4 I_4$

$I_2 = J_1 - J_2$

$I_3 = I_4 = J_2$

LKT ALLE MAGLIE 1 E 2:

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_2 I_2 = V_s \\ -R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} R_1 J_1 + R_2 (J_1 - J_2) = V_s \\ -R_2 (J_1 - J_2) + R_3 J_2 + R_4 J_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 = 0 \end{cases}$$

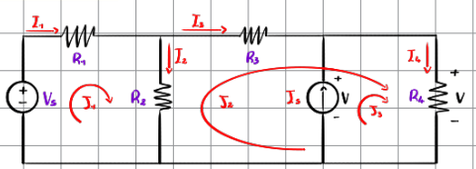
② $\Longrightarrow J_1 = \dfrac{R_2+R_3+R_4}{R_2} \cdot J_2$

① $\Longrightarrow (R_1+R_2)\left(\dfrac{R_2+R_3+R_4}{R_2}\right) J_2 - R_2 J_2 = V_s$

$$J_2 = \frac{R_2 V_s}{(R_1+R_2)(R_2+R_3+R_4) - R_2^2}$$

$$V = R_4 J_2 = \frac{R_2 R_4}{(R_1+R_2)(R_2+R_3+R_4) - R_2^2} \cdot V_s$$

ESERCIZIO n°3



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEL RESISTORE R_4 USANDO IL METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA

$I_1 = J_1$ $\qquad I_4 = J_2 + J_3$

$I_2 = J_1 - J_2$ $\qquad I_5 = J_3$

$I_3 = J_2$

LKT ALLE MAGLIE 1, 2 E 3:

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_2 I_2 = V_s \\ -R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = 0 \\ R_4 I_4 = V \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} R_1 J_1 + R_2 (J_1 - J_2) = V_s \\ -R_2 (J_1 - J_2) + R_3 J_2 + R_4 (J_2 + J_3) = 0 \\ R_4 (J_2 + J_3) = V \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 J_1 + R_2 (J_1 - J_2) = V_s \\ -R_2 (J_1 - J_2) + R_3 J_2 + R_4 (J_2 + J_3) = 0 \\ R_4 (J_2 + J_3) = V \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 + R_4 J_3 = 0 \\ R_4 (J_2 + J_3) = V \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & R_4 \\ 0 & R_4 & R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ 0 \\ V \end{bmatrix}$$

$J_3 = I_5$

$$\Rightarrow \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 + R_4 J_3 = 0 \\ R_4 (J_2 + J_3) = V \\ J_3 = I_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 = -R_4 I_5 \\ R_4 (J_2 + I_5) = V \end{cases}$$

$(1,2) \Longrightarrow \begin{cases} (R_1+R_2)J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2+R_3+R_4)J_2 = -R_4 I_5 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ -R_4 I_5 \end{bmatrix}$

USIAMO IL METODO DI CRAMER:

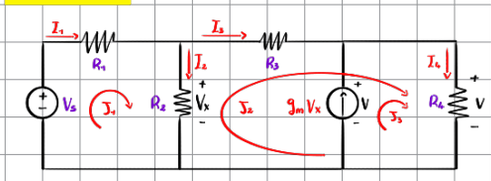
$$\Delta = \begin{vmatrix} R_1+R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 \end{vmatrix} = (R_1+R_2)(R_2+R_3+R_4) - R_2^2$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} R_1+R_2 & V_s \\ -R_2 & -R_4 I_5 \end{vmatrix} = -(R_1+R_2) R_4 I_5 + R_2 V_s$$

$$J_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = R_4 \cdot \frac{(R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3) I_5 + R_2 V_s}{(R_1+R_2)(R_2+R_3+R_4) - R_2^2}$$

③ $\Longrightarrow V = R_4 (J_2 + I_5) = R_4 \cdot \dfrac{(R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3) I_5 + R_2 V_s}{(R_1+R_2)(R_2+R_3+R_4) - R_2^2}$

ESERCIZIO n°4



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEL RESISTORE R_4 USANDO IL METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA

$I_1 = J_1$ $\quad$ $I_4 = J_2 + J_3$

$I_2 = J_1 - J_2$ $\quad$ $V_3 = g_m V_x$

$I_3 = J_2$ $\quad$ $V_x = R_2 I_2$

LKT ALLE MAGLIE 1, 2 E 3:

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_2 I_2 = V_s \\ -R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = 0 \\ R_4 I_4 = V \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} R_1 J_1 + R_2 (J_1 - J_2) = V_s \\ -R_2 (J_1 - J_2) + R_3 J_2 + R_4 (J_2 + J_3) = 0 \\ R_4 (J_2 + J_3) = V \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (R_1 + R_2) J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2 + R_3 + R_4) J_2 + R_4 J_3 = 0 \\ R_4 (J_2 + J_3) = V \\ J_3 = g_m R_2 (J_1 - J_2) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} (R_1 + R_2) J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 J_1 + (R_2 + R_3 + R_4) J_2 + g_m R_2 R_4 (J_1 - J_2) = 0 \\ R_4 (J_2 + g_m R_2 (J_1 - J_2)) = V \end{cases}$$

$$(1,2) \Longrightarrow \begin{cases} (R_1 + R_2) J_1 - R_2 J_2 = V_s \\ -R_2 (1 - g_m R_4) J_1 + (R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4) J_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 (1 - g_m R_4) & R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 (1 - g_m R_4) & R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

METODO DI CRAMER:

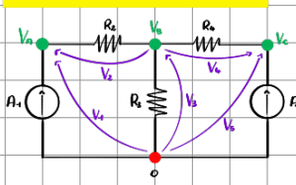
$$\Delta = \left\| \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 (1 - g_m R_4) & R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4 \end{bmatrix} \right\| = (R_1 + R_2)(R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4) - R_2^2 (1 - g_m R_4)$$

$$\Delta_1 = \left\| \begin{bmatrix} V_s & -R_2 \\ 0 & R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4 \end{bmatrix} \right\| = (R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4) V_s \Longrightarrow J_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$$

$$\Delta_2 = \left\| \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & V_s \\ -R_2 (1 - g_m R_4) & 0 \end{bmatrix} \right\| = R_2 (1 - g_m R_4) V_s \Longrightarrow J_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

$$③ \Longrightarrow V = g_m R_2 R_4 J_1 + R_4 (1 - g_m R_4) J_2 = \frac{R_2 R_4 (1 + g_m R_3)}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3 + R_4 - g_m R_2 R_4) - R_2^2 (1 - g_m R_4)} V_s$$

METODO DEI POTENZIALI NODALI



$R = 5$ RAMI

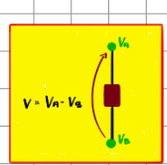
$2R = 10$ VARIABILI

$2R = 10$ EQUAZIONI

✓ 5 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 2 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC



LA TENSIONE AI CAPI DI UN COMPONENTE È SEMPLICEMENTE LA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA I DUE NODI A CUI È COLLEGATO

$V = V_{ARRIVO} - V_{PARTENZA}$

SE IL METODO DELLE MAGLIE SERVIVA A "CANCELLARE" LE EQUAZIONI DEI NODI (LKC), QUESTO METODO SERVE A "CANCELLARE" LE EQUAZIONI DELLE MAGLIE (LKV). INVECE DI GUARDARE QUANTO "GIRA" LA CORRENTE, GUARDIAMO QUANTA "PRESSIONE" (POTENZIALE) C'È IN OGNI PUNTO.

- I PROTAGONISTI: I POTENZIALI DI NODO (V_A, V_B, V_C) ⟶ INVECE DI CERCARE LE TENSIONI DI OGNI SINGOLO COMPONENTE $(V_1 \dots V_5)$, ASSEGNIAMO UN VALORE DI POTENZIALE AI NODI:
  - + NODO DI RIFERIMENTO (0) ⟶ IL PUNTO ROSSO VIENE FISSATO A 0 VOLT. È LA NOSTRA "TERRA" O BASE DI PARTENZA
  - + V_A, V_B, V_C ⟶ SONO I POTENZIALI DEGLI ALTRI 3 NODI RISPETTO ALLO ZERO

$$\begin{cases} V_1 = V_A \\ V_2 = V_A - V_B \\ V_3 = V_B \\ V_4 = V_C - V_B \\ V_5 = V_C \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} V_A = (V_A - V_B) + V_B \\ V_C = V_B + (V_C - V_B) \end{cases} \checkmark \checkmark \Big\} \text{LE LKV SONO RISPETTATE}$$

$$\text{LKV} \uparrow \quad \begin{cases} V_1 = V_B + V_5 \\ V_5 = V_B + V_A \end{cases}$$

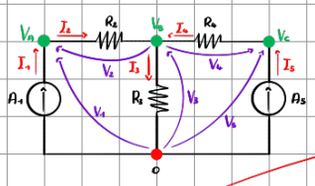
- SI INDIVIDUI UN NODO DI RIFERIMENTO A CUI ASSEGNARE IL POTENZIALE 0
- SI ASSEGNI AD OGNI RESTANTE NODO DEL CIRCUITO UN POTENZIALE DI NODO
- SI ESPRIMA OGNI TENSIONE DI RAMO COME DIFFERENZA TRA I POTENZIALI DI NODO

SI ESPRIME LE 5 TENSIONI REALI USANDO SOLO I 3 POTENZIALI NODALI:

- + $V_1 = V_A$ ⟶ PERCHÈ IL RAMO 1 È TRA IL NODO A E LO ZERO $(V_A - 0)$
- + $V_2 = V_A - V_B$ ⟶ LA RESISTENZA R_2 È "SCHIACCIATA" TRA IL POTENZIALE A ED IL POTENZIALE B
- + $V_3 = V_B$ ⟶ TRA IL NODO B E LO ZERO
- + $V_4 = V_C - V_B$ ⟶ TRA IL NODO C ED IL NODO B
- + $V_5 = V_C$ ⟶ TRA IL NODO C E LO ZERO

PERCHÈ QUESTO METODO È UTILE? PERCHÈ SE DEFINISCO LE TENSIONI IN QUESTO MODO, LE LKV (LEGGI ALLE MAGLIE) SONO SODDISFATTE

- + ABBIAMO SCRITTO LE LKV (ES. $V_1 = V_2 + V_3$)
- + SOSTITUIAMO I POTENZIALI ⟶ $V_A = (V_A - V_B) + V_B$
- + RISOLVIAMO ⟶ OTTENIAMO UN'IDENTITÀ $(V_A = V_A)$



$R = 5$ RAMI

$2R = 10$ VARIABILI

$2R = 10$ EQUAZIONI

✓ 5 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 2 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

FACCIAMO IL PASSAGGIO INVERSO RISPETTO A QUELLO CHE ABBIAMO VISTO PER LE MAGLIE: QUI VOGLIAMO ESPRIMERE TUTTE LE CORRENTI DI RAMO (I) IN FUNZIONE DEI POTENZIALI DEI NODI (V_a, V_b, V_c)

CI DICE CHE LA TENSIONE DI OGNI RAMO È LA DIFFERENZA TRA I POTENZIALI DEI NODI AI SUOI CAPI

+ ESEMPIO: V_2 (TENSIONE SU R_2) È LA DIFFERENZA TRA IL POTENZIALE DEL NODO A E QUELLO DEL NODO B $(V_a - V_b)$

EQUAZIONI DEI COMPONENTI CON LA CONDUTTANZA. SCRIVIAMO LEGGI FISICHE DEI COMPONENTI, MA INTRODUCIAMO LA CONDUTTANZA (G)

+ CHE COS'È G? È SEMPLICEMENTE L'INVERSO DELLA RESISTENZA $\left(G = \frac{1}{R}\right)$

+ INVECE DI SCRIVERE LA LEGGE DI OHM COME $I = \frac{V}{R}$, LA SCRIVIAMO COME $I = G \cdot V$

+ PER I GENERATORI DI CORRENTE $(A_1$ E $A_5)$, LA CORRENTE È GIÀ NOTA: $I_1 = A_1$ E $I_5 = A_5$

ORA VEDIAMO CHE SUCCEDE SOSTITUENDO LE FORMULE. VEDIAMO COSA SUCCEDE ALLE CORRENTI:

+ $I_1 = A_1$ ⟶ CORRENTE FISSA DEL GENERATORE

+ $I_2 = G_{12}(V_a - V_b)$ ⟶ LA CORRENTE CHE SCORRE TRA IL NODO A E/O IL NODO B È DATA DALLA CONDUTTANZA $G_{12}(V_a - V_b)$

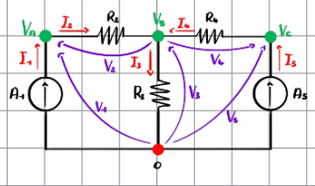
+ $I_3 = G_3 V_b$ ⟶ CORRENTE CHE SCENDE DAL NODO B VERSO LO ZERO

+ $I_4 = G_4(V_c - V_b)$ ⟶ I_4 PUNTA VERSO IL NODO B, QUINDI LA DIFFERENZA DI POTENZIALE È SCRITTA $(V_c - V_b)$ ($V_{partenza}$ − V_{arrivo})

+ $I_5 = A_5$ ⟶ CORRENTE FISSA DELL'ALTRO GENERATORE

EQ. COMPONENTI

$$\begin{cases} V_1 = V_a \\ V_2 = V_a - V_b \\ V_3 = V_b \\ V_4 = V_c - V_b \\ V_5 = V_c \end{cases} \qquad \begin{cases} I_1 = A_1 \\ I_2 = G_{12}V_2 \\ I_3 = G_3 V_3 \\ I_4 = G_4 V_4 \\ I_5 = A_5 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} I_1 = A_1 \\ I_2 = G_{12}(V_a - V_b) \\ I_3 = G_3 V_b \\ I_4 = G_4(V_c - V_b) \\ I_5 = A_5 \end{cases}$$



$R = 5$ RAMI

$2R = 10$ VARIABILI

$2R = 10$ EQUAZIONI

✓ 5 EQUAZIONI COMPONENTI

✓ 2 EQUAZIONI LKV

✓ 3 EQUAZIONI LKC

LKC

$$\begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_2 + I_4 = I_3 \\ I_5 = I_4 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} A_1 = G_{12}(V_a - V_b) \\ G_{12}(V_a - V_b) + G_4(V_c - V_b) = G_3 V_b \\ A_5 = G_4(V_c - V_b) \end{cases}$$

EQUAZIONE DEI NODI SECONDO LA REGOLA: CORRENTI ENTRANTI = CORRENTI USCENTI

- NODO A ⟶ $I_1 = I_2$ ⟹ LA CORRENTE DEL GENERATORE ENTRA NEL NODO E PROSEGUE NEL RAMO 2
- NODO B ⟶ $I_2 + I_4 = I_3$ ⟹ LE CORRENTI CHE ARRIVANO DA SINISTRA A DESTRA SI UNISCONO E SCENDONO NEL RAMO CENTRALE
- NODO C ⟶ $I_5 = I_4$ ⟹ LA CORRENTE DEL GENERATORE A_5 ENTRA E PROSEGUE VERSO IL RAMO 4

ESPRIME OGNI CORRENTE DI RAMO $(I_1 \dots I_5)$ USANDO I POTENZIALI DEI NODI E LE CONDUTTANZE $\left(G = \frac{1}{R}\right)$

AD ESEMPIO ⟶ $I_2 = G_{12}(V_a - V_b)$. QUESTA FORMULA CI DICE CHE LA CORRENTE SCORRE DAL PUNTO A POTENZIALE PIÙ ALTO VERSO QUELLO PIÙ BASSO

$$\begin{cases} I_1 = A_1 \\ I_2 = G_{12}(V_a - V_b) \\ I_3 = G_3 V_b \\ I_4 = G_4(V_c - V_b) \\ I_5 = A_5 \end{cases}$$

VEDIAMO COME SI TRASFORMA L'EQUAZIONE DEL NODO B ATTRAVERSO SOSTITUZIONI

- PARTIAMO DA ⟶ $I_2 + I_4 = I_3$
- SOSTITUIAMO I_2 CON $G_{12}(V_a - V_b)$
- SOSTITUIAMO I_4 CON $G_4(V_c - V_b)$
- SOSTITUIAMO I_3 CON $G_3 V_b$
- OTTENIAMO L'EQUAZIONE FINALE ⟶ $G_{12}(V_a - V_b) + G_4(V_c - V_b) = G_3 V_b$

LO STESSO RAGIONAMENTO È APPLICATO AL NODO A E/O AL NODO C

$$\begin{cases} A_1 = G_{12}(V_a - V_b) \\ G_{12}(V_a - V_b) + G_4(V_c - V_b) = G_3 V_b \\ A_5 = G_4(V_c - V_b) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} G_{12}V_a - G_{12}V_b = A_1 \\ -G_{12}V_a + (G_{12} + G_3 + G_4)V_b - G_4 V_c = 0 \\ -G_4 V_b + G_4 V_c = A_5 \end{cases}$$

L'OBIETTIVO È RAGGRUPPARE I TERMINI PER OGNI POTENZIALE INCOGNITO (V_a, V_b, V_c). ADESSO VEDIAMO COSA SUCCEDE:

- NODO A ⟶ PARTENZA: $A_1 = G_{12}(V_a - V_b)$. SCIOGLIENDO LA PARENTESI OTTENIAMO DIRETTAMENTE $G_{12}V_a - G_{12}V_b = A_1$
- NODO B ⟶ PARTENZA: $G_{12}(V_a - V_b) + G_4(V_c - V_b) = G_3 V_b$. PORTIAMO TUTTO A SINISTRA E SCIOGLIAMO $G_{12}V_a - G_{12}V_b + G_4 V_c - G_4 V_b - G_3 V_b = 0$

  RAGGRUPPIAMO E RACCOGLIAMO V_b: $-G_{12}V_a + (G_{12} + G_3 + G_4)V_b - G_4 V_c = 0$
- NODO C ⟶ PARTENZA: $A_5 = G_4(V_c - V_b)$. SCIOGLIENDO OTTENIAMO $-G_4 V_b + G_4 V_c = A_5$

- TROVIAMO LA SOMMA DELLE CONDUTTANZE COLLEGATE A QUEL NODO (ES. NEL NODO B ABBIAMO G_{12}, G_3, G_4 CHE CONVERGONO TUTTE LÌ)
- TROVIAMO LA CONDUTTANZA CHE "COLLEGA" DUE NODI, SEMPRE COL SEGNO NEGATIVO (ES. $-G_{12}$ TRA IL NODO A E/O IL NODO B)
- A DESTRA DELL'UGUALE CI SONO I GENERATORI DI CORRENTE CHE "SPINGONO" DENTRO IL NODO

NODO A

NODO B

NODO C

$$\begin{cases} G_{12}V_a - G_{12}V_b = A_1 \\ -G_{12}V_a + (G_{12} + G_3 + G_4)V_b - G_4 V_c = 0 \\ -G_4 V_b + G_4 V_c = A_5 \end{cases}$$

SOMMA DELLE CONDUTTANZE CONNESSE TRA I DUE NODI CAMBIATE DI SEGNO

SOMMA DELLE CORRENTI ATTRAVERSO I GENERATORI CONNESSI AL NODO (CAMBIATE DI SEGNO SE USCENTI DAL NODO)

SOMMA DELLE CONDUTTANZE CONNESSE AL NODO

FORMA MATRICIALE

$$\begin{bmatrix} G_{12} & -G_{12} & 0 \\ -G_{12} & G_{12}+G_3+G_4 & -G_4 \\ 0 & -G_4 & G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ 0 \\ A_5 \end{bmatrix}$$

DA UN SISTEMA DI 10 EQUAZIONI IN 10 INCOGNITE, SI È PASSATO AD UN SISTEMA DI 3 EQUAZIONI IN 3 INCOGNITE, I TRE POTENZIALI DI NODO

METODO DEI POTENZIALI NODALI

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1N} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{N1} & G_{N2} & \cdots & G_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_N \end{bmatrix}$$

- TENSIONE AL NODO VISTA COME VARIABILE INDIPENDENTE
- UNO DEI NODI, IL NODO 0, È PRESO COME NODO DI RIFERIMENTO RISPETTO AL QUALE SI CALCOLANO LE TENSIONI V_i
- LKC AI NODI RESTANTI IN FUNZIONE DEI POTENZIALI AI NODI (TENSIONI ESPRESSE IN FUNZIONE DEI POTENZIALI NODALI)

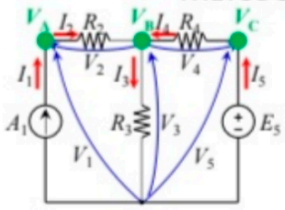
G_{ii} ⟶ AUTO-CONDUTTANZE DEL (SOMMA DELLE CONDUTTANZE NEL) NODO i

G_{ij} ⟶ MUTUA CONDUTTANZA TRA i (SOMMA DELLE CONDUTTANZE CAMBIATE DI SEGNO NEI RAMI CONNESSI AI) NODI i E j

V_i ⟶ POTENZIALE AL NODO i

A_i ⟶ SOMMA ALGEBRICA DELLE CORRENTI CHE SCORRONO NEI GENERATORI CONNESSI AL NODO i, CAMBIATE DI SEGNO SE USCENTI RISPETTO AL NODO

METODO DEI POTENZIALI NODALI



$R = 5$ rami
$2R = 10$ variabili
$2R = 10$ equazioni:
- ✓ 5 eq Componenti
- ✓ 2 eq LKV
- ✓ **3 eq LKC**

Corrente incognita

$$\begin{cases} G_2V_A - G_2V_B = A_1 \\ -G_2V_A + (G_2+G_3+G_4)V_B - G_4V_C = 0 \\ -G_4V_B + G_4V_C = I_5 \\ V_C = V_5 = E_5 \end{cases}$$

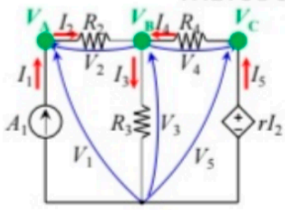
Sostituzione dell'eq. di vincolo

$$\begin{cases} G_2V_A - G_2V_B = A_1 \\ -G_2V_A + (G_2+G_3+G_4)V_B = G_4E_5 \\ -G_4V_B - I_5 = -G_4E_5 \end{cases}$$

Equazione di vincolo

Il potenziale V_C non è più un'incognita del sistema!!!

METODO DEI POTENZIALI NODALI



$R = 5$ rami
$2R = 10$ variabili
$2R = 10$ equazioni:
- ✓ 5 eq Componenti
- ✓ 2 eq LKV
- ✓ **3 eq LKC**

Corrente incognita

$$\begin{cases} G_2V_A - G_2V_B = A_1 \\ -G_2V_A + (G_2+G_3+G_4)V_B - G_4V_C = 0 \\ -G_4V_B + G_4V_C = I_5 \\ V_C = rI_2 = rG_2(V_A - V_B) \end{cases}$$

Sostituzione dell'eq. di vincolo

$$\begin{cases} G_2V_A - G_2V_B = A_1 \\ -(G_2 + rG_2G_4)V_A + (G_2+G_3+G_4+rG_2G_4)V_B = 0 \\ rG_2G_4V_A - (G_4 + rG_2G_4)V_B - I_5 = 0 \end{cases}$$

Equazione di vincolo

Il potenziale di nodo V_C è dipendente da V_A e V_B!!!

METODO DEI POTENZIALI NODALI

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1N} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{N1} & G_{N2} & \cdots & G_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_N \end{bmatrix}$$

- Tensione al nodo vista come variabile indipendente
- Uno dei nodi, il nodo 0, è preso come nodo di riferimento rispetto al quale si calcolano le tensioni V_i
- LKC ai nodi restanti in funzione dei potenziali ai nodi (tensioni espresse in funzione dei potenziali nodali)

Da aggiungere eventuali equazioni di vincolo → riordino incognite e termini noti nel sistema

- Ogni generatore ideale di tensione riduce di uno il numero di tensioni incognite (ad es: $V_2 = V_s - V_1$), e aumenta di uno il numero di correnti incognite (corrente che scorre nel generatore di tensione)
- Per ogni generatore pilotato, bisogna esprimere la tensione o corrente generata in funzione dei potenziali ai nodi.